Informática Forense: Análisis Comparativo de Sistemas de Archivos y Registros en Windows y Linux

Curso de Informática Forense

Esta presentación explorará las estructuras fundamentales de los sistemas de archivos y los mecanismos de almacenamiento de configuración en entornos Windows y Linux, cruciales para la informática forense. Se detallarán las ubicaciones clave y la relevancia forense de los artefactos digitales en ambos sistemas operativos.

La Importancia del Análisis de Archivos en Investigaciones Digitales

El análisis forense de archivos es una disciplina crítica que permite a los investigadores reconstruir eventos, identificar actividades maliciosas y recopilar pruebas digitales. Comprender cómo los sistemas operativos almacenan y gestionan los datos es fundamental para extraer información significativa y preservar la integridad de la evidencia.

GCEFM ÑÒDEÑÒÓÒÒÒÒM ÑÒCE ÑÒCEÑÒÑÒÒMÒ ÓÒMÓÓM ÑÞMÒÒÞÒÑÓÒÒÒÒÒÑÒCEÑÒÒNÒMÑÒXÒ ÑÒÒNÒÒFMÒÒÞÒÒÞM ÓÞÑ ÒÒÒÒE MÓÑÒÒÒÒÒÒÒE Ř CEÞÒE ÖÑÞMÑÑMÞÒÒE M ÖÑÒÞÑÒ ÑÒÒÒÒÒÒÑÒÑÒÒ ÒMÒE ÓÒÒEÞMÒE ÖÙÒE ÑÒÓÑÑÞMÒE CEÖÑÓÑ ÒÒ ÓÞÑ ÖÑÞÓÓÓX ÑÒ ÞÒ CÈÒÒEÞÑÖMB GÑÒCEÑÑ ÒM ÓÑÑÞÓÑÓMÑÒXÒ ÑÑ MÓÑÒÒÒÒÒÒE ÑÒÒÖÒÒÒMÑÒÒE OMÒEÞM ÒM ÒÑÑÒÒÒÒÒÒÑÒXÒ ÑÑ ÓMÞÓÖÒÒÑÒE ÑÑ MÑÑÑÒEÒÞE ÑÒ MÒÙÒÒÒÒÒE ÑÑ MÓÑÒÒÒÒÒÒE ÓÓÖÖÓÖÓÓÑÒÒÒÒM ÞÒM NMÒEÑÒCEXÒÒÒÑM ÓMÓMÒMÓMÓÑÑÑÖÒÒEÞÓÞÑÑÒXÒ ÑÑ ÒÒÑÒÑÑÒÒÞÑÒE ŘÒM ÓÓÑÒEÑÒÒÞMÑÒXÒ ÑÑ ÓÓÞÑ NMÒEÑÒ ÞÒ ÑÖÒÒÞÑŘÞÖÒÒÑNMÒB

Fundamentos de Almacenamiento de Datos en Entornos Forenses

Windows (NTFS)

- **MFT (Master File Table):** Corazón de NTFS, indexa archivos y directorios, directorios, almacena metadatos.
- **Robustez y Seguridad:** Diseñado para integridad de datos y control de acceso.
- **Grandes Volúmenes:** Capacidad para manejar archivos y particiones de gran tamaño.
- **Flujos de Datos Alternos (ADS):** Permite ocultar datos adicionales en en archivos existentes.

Linux (Ext4/XFS)

- [illegible]
- **Jerarquía del Sistema de Archivos (FHS):** Estructura estandarizada de de directorios.
- **Variedad de Sistemas:** Ext4, XFS, Btrfs, etc., cada uno con características específicas.
- **Transparencia:** Configuración basada en archivos de texto plano, fácil de auditar.

El Corazón de la Configuración del Sistema Windows

El **Registro de Windows** es una base de datos jerárquica centralizada que almacena configuraciones críticas para el sistema operativo, el hardware y las aplicaciones instaladas. A diferencia de los archivos de configuración individuales, el Registro organiza la información en una estructura de árbol compuesta por claves, subclaves y valores, permitiendo una gestión eficiente de los parámetros del sistema.

Desde una perspectiva forense, el Registro es una **mina de oro de evidencia digital**. Registra rastros de ejecución de programas, conexiones de dispositivos USB, configuraciones de red y perfiles de usuario. Analizar su estructura permite a los investigadores reconstruir la línea de tiempo de las acciones del usuario y detectar cambios no autorizados o persistencia de malware en el sistema.

Hives del Registro de Windows: Ubicación y Significado Forense

SYSTEM

C:\Windows\System32\config\SYSTEM

Contiene la configuración del hardware, servicios y controladores. Es vital para identificar dispositivos USB conectados y la configuración del arranque del sistema.

SOFTWARE

C:\Windows\System32\config\SOFTWARE

Almacena datos de aplicaciones instaladas y configuraciones del SO. Revela programas que se ejecutan al inicio y asociaciones de extensiones de archivos.

SAM (Security Accounts Manager)

C:\Windows\System32\config\SAM

ĖÕÖMNÑÕM ÒÕŢŎØÖMNÒXÕ ŇÑ ŃÞÑÕPMCE ŇÑ ÞCEBMØÔÒ ÕÖŃMÕÑCE Ř OMCEOÑCE ŇÑ ŃÖÕPØMCEÑÜMCB ĜCE ÑÕ ÖŃÕÑRÒÒŎ ŐØÔÕŃÒŐMÕŐMØMMÞŃÒPŎØWCEŇÑ MŃŃÑÒŎŘ ŘÑCEŃMÕMŃM ŇÑ ŐØÔÒÒÒÕŃŢÒŎCEB

SECURITY

C:\Windows\System32\config\SECURITY

Contiene políticas de seguridad a nivel de sistema y derechos de usuario. Crucial para entender las restricciones de seguridad aplicadas en el equipo.

NTUSER.DAT

C:\Users\<User>\NTUSER.DAT

Específico para cada usuario. Contiene el historial de búsqueda, archivos recientes, configuración del escritorio y preferencias de aplicaciones del usuario.

USRCLASS.DAT

FÈĹ¡CEÑØĹĹÊ¡CEÑØĚ ĹĚ ŐŐGMPMĹĹ ÖŃMÕĹĹ ÒŃØÖCEÖŃPĹJ ÒÕŃÖRCEĹ¡CEØFÕMCEBÑMP

Contiene configuraciones de Shell y asociaciones de archivos específicas del usuario. Complementa a NTUSER.DAT en la reconstrucción de la actividad del usuario.

La Aproximación Descentralizada de Linux a la Configuración

A diferencia de Windows, Linux no utiliza un registro centralizado. En su lugar, la configuración del sistema y de las aplicaciones se gestiona a través de una multitud de archivos de texto plano distribuidos por el sistema de archivos, principalmente bajo el directorio **/etc**. Esta aproximación descentralizada ofrece una transparencia excepcional, permitiendo a los investigadores auditar cambios mediante herramientas estándar de procesamiento de texto.

La estructura sigue la Jerarquía del Sistema de Archivos (FHS), donde cada servicio o aplicación posee su propio archivo o directorio de configuración. Para el analista forense, esto significa que la evidencia no está empaquetada en un solo binario, sino que requiere un conocimiento detallado de las rutas del sistema para reconstruir el estado y las políticas de seguridad del equipo investigado.

"En Linux, la configuración es transparente y modular: cada archivo cuenta una parte de la historia del sistema."

Mapeando Artefactos Clave para la Investigación

Hive de Windows	Equivalente en Linux	Descripción Forense
SAM	/etc/passwd, /etc/shadow	Gestión de usuarios locales, grupos y hashes de contraseñas para autenticación.
SYSTEM	/etc/sysctl.conf, /etc/modules	Configuración del kernel, controladores de dispositivos y servicios críticos del sistema.
SOFTWARE	/etc/ (subdirectorios), /var/lib	Configuraciones de aplicaciones instaladas, versiones de software y servicios de terceros.
SECURITY	/etc/sudoers, /etc/selinux/	Políticas de seguridad global, privilegios de usuario y controles de acceso obligatorios.
NTUSER.DAT	~/.config, ~/.bash_history	[illegible]

Más Allá del Registro: Pistas Cruciales en el Sistema de Archivos

Archivos LNK (.lnk)

Accesos directos que registran información sobre archivos y directorios accedidos recientemente, incluyendo su ubicación original, marcas de tiempo MAC (Modified, Accessed, Created) y detalles del volumen de origen.

Prefetch (C:\Windows\Prefetch)

Archivos creados por el sistema para optimizar el inicio de aplicaciones. Registran la ejecución de programas, permitiendo determinar qué aplicaciones se han iniciado, cuándo y con qué frecuencia.

Jump Lists

Ubicadas en AppData, estas listas muestran documentos y tareas recientes asociadas a aplicaciones específicas en la barra de tareas, revelando patrones de uso y archivos abiertos por el usuario.

Registros de Eventos (.evtx)

Almacenados en System32\winevt\Logs, registran eventos críticos de seguridad, seguridad, sistema y aplicaciones. Son fundamentales para construir una línea de línea de tiempo detallada de inicios de sesión y errores del sistema.

Papelera de Reciclaje (C:\$Recycle.Bin)

Contiene archivos eliminados por el usuario. Los archivos de metadatos asociados ($I) preservan el nombre original del archivo, su tamaño y la fecha exacta de eliminación, esenciales para recuperar evidencia borrada.

Rastros de Actividad en el Entorno Linux

Registros del Sistema (/var/log/)

Contienen logs críticos como **syslog** (eventos generales), **auth.log** (intentos de inicio de sesión y uso de sudo) y logs de servicios específicos. Son la fuente primaria para reconstruir la actividad del sistema.

Historial de Bash (~/.bash_history)

Ī Ñ ŃÒŒŘØMÕÕŒ ŃŎ ÖMŌÑŎŒ ÑÓÑŃÞPMÑŎŒ ŐŎØ ÑŎ ÞŒÞMØÔŎ ÑŌ ÕM PÑØ ÖÒŌMŌB È ÞŌØÞÑ ŐÞÑÑÑ ŒÑØ ÖMŌÒŐÞŌMÑŎŒ ŐØŎŐŎØŃŎŎŌM ÞŌM ÒŒÈXŌ ÑÒØÑŃPM ÑÑ ŌMŒ MŃŎŎŌÑŒŒ OÑØØMÖÒÑŌPMŒŘ ŒŃØŐŐPŒÞPÒŒÞMÑŎŒ ÑÞØMŌPÑ ÞŌMŒÑŒÈXŌB

Tareas Programadas (Cron Jobs)

Archivos en /etc/cron.* y /var/spool/cron/ que definen tareas automatizadas. Los atacantes suelen utilizarlos para establecer persistencia o ejecutar scripts maliciosos de forma periódica.

Archivos Temporales (/tmp, /var/tmp)

Directorios de escritura universal que pueden contener restos de archivos descargados, scripts de instalación o datos residuales de procesos que ya no están en no están en ejecución.

Información de Procesos (/proc)

Un sistema de archivos virtual que ofrece una ventana al estado actual del sistema: procesos en ejecución, descriptores de archivos abiertos, conexiones de red activas y configuración del kernel en tiempo real.

Estrategias para una Investigación Efectiva

Preservación y Análisis

La integridad de la evidencia es el pilar de la informática forense. Es imperativo asegurar la escena mediante la creación de imágenes forenses bit a bit antes de cualquier manipulación. El análisis posterior debe ser exhaustivo, examinando no solo los archivos visibles, sino también los Hives del Registro, archivos de configuración ocultos y logs del sistema para identificar anomalías.

Correlación y Documentación

Ningún artefacto debe analizarse de forma aislada. La correlación de datos entre diferentes fuentes (como registros de eventos de Windows y logs de autenticación de Linux) permite construir una narrativa coherente de los hechos. Finalmente, cada paso del proceso debe ser documentado meticulosamente para garantizar que los hallazgos sean reproducibles y admisibles en un contexto legal.

"La capacitación continua y la adaptación a las nuevas tecnologías son esenciales para mantenerse a la vanguardia en el campo de la informática forense."